

第三章 电路定理



本章导言

本章介绍电路理论中的几个常用定理。首先介绍置换定理；然后介绍齐性定理和叠加定理；它们是体现线性电路特点的重要定理，是线性方程的齐次性和可加性在电路中的体现；其次介绍戴维南定理和诺顿定理，它们是化简线性一端口电路的有效方法；最后介绍与基尔霍夫定律同样适用的特勒根定理，并以此证明互易定理。

1 置换定理

2 齐性和叠加定理

3 等效电源定理

4 特勒根定理

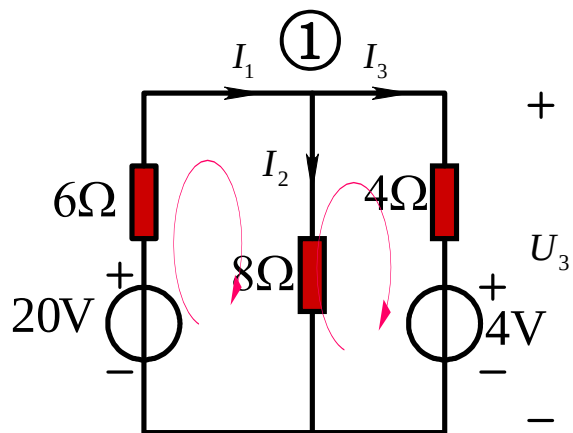
5 互易定理

6 对偶原理

3.1 置换定理

基本要求：理解置换定理的原理和内容，并能正确应用置换定理。

引例：求电流 I_1 ， I_2 ， I_3 和电压 U_3



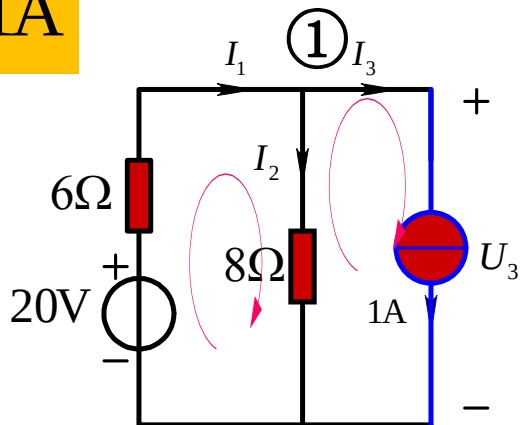
$$\begin{cases} -I_1 + I_2 + I_3 = 0 \\ 6\Omega \times I_1 + 8\Omega \times I_2 = 20V \\ -8\Omega \times I_2 + U_3 = 0 \\ U_3 = 4\Omega \times I_3 + 4V \end{cases}$$

$$I_1 = 2A, I_2 = 1A$$

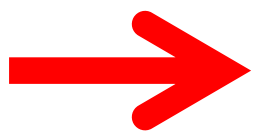
$$I_3 = 1A, U_3 = 8V$$

3.1 置換定理

$$I_3 = 1A$$



$$\begin{cases} -I_1 + I_2 + 1A = 0 \\ 6\Omega \times I_1 + 8\Omega \times I_2 = 20V \\ -8\Omega \times I_2 + U_3 = 0 \end{cases}$$

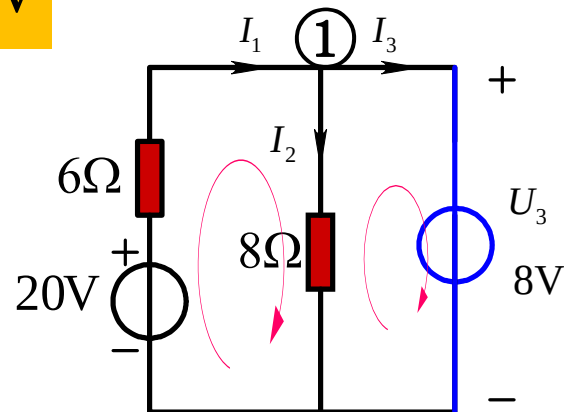


$$I_1 = 2A, I_2 = 1A$$

$$U_3 = 8V$$

$$I_3 = 1A$$

$$U_3 = 8V$$



$$\begin{cases} -I_1 + I_2 + I_3 = 0 \\ 6\Omega \times I_1 + 8\Omega \times I_2 = 20V \\ -8\Omega \times I_2 + 8V = 0 \end{cases}$$



$$I_1 = 2A, I_2 = 1A$$

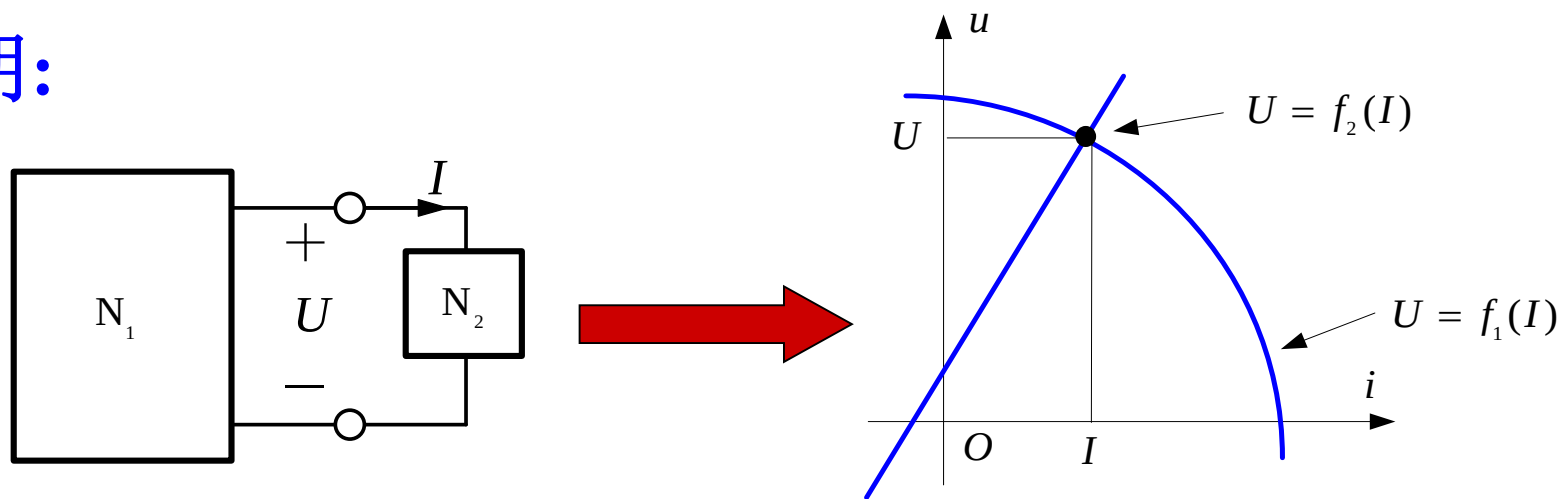
$$I_3 = 1A$$

$$U_3 = 8V$$

3.1 置换定理

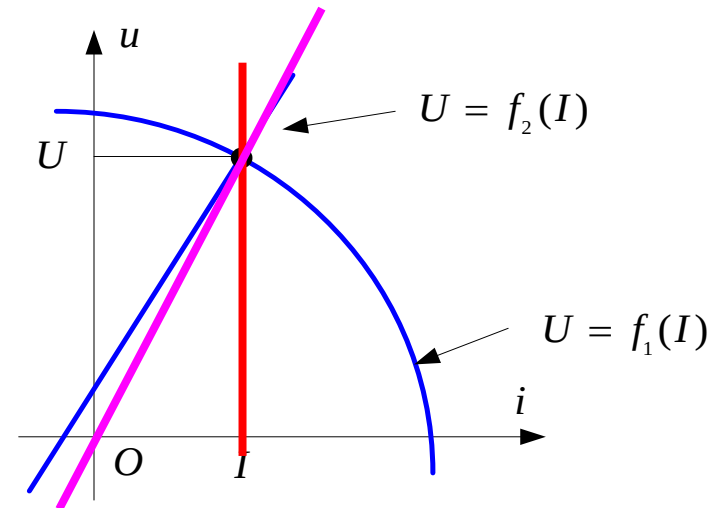
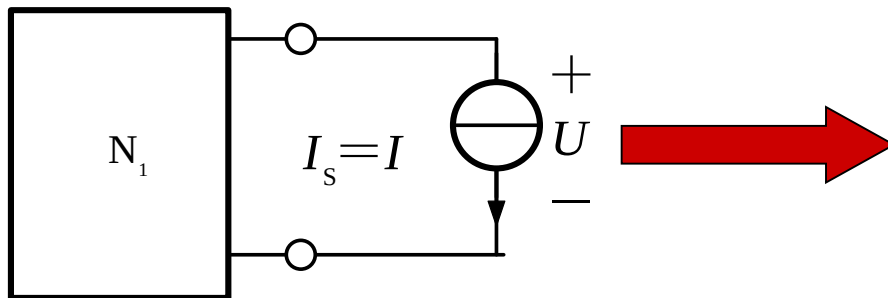
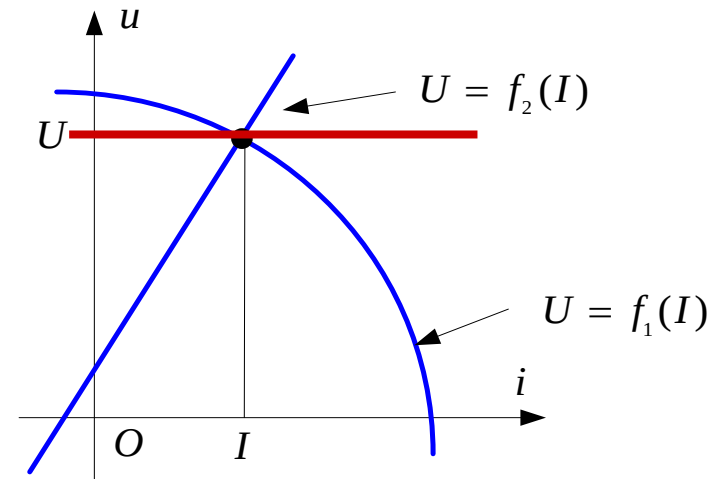
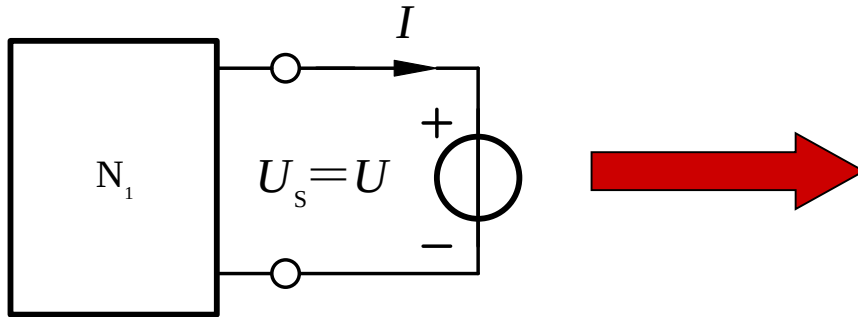
置换定理： 在任意线性和非线性电路中，若某一端口的电压和电流为 U 和 I ，则可用 $U_s=U$ 的电压源或 $I_s=I$ 的电流源来置换此一端口，而不影响电路中其它部分的电流和电压。

证明：



设 N_1 和 N_2 的端口电压、电流关系分别为 $U=f_1(I)$ 和 $U=f_2(I)$ ，则此时电路的解为？

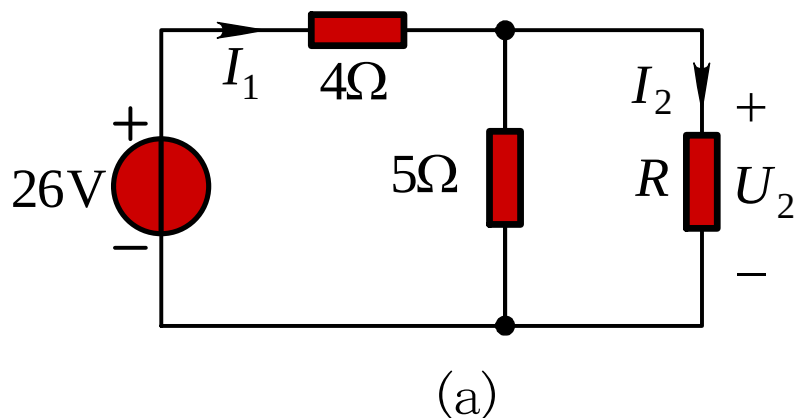
3.1 置換定理



3.1 置换定理

【例题3.1】图(a)所示电路，已知 $I_2=2\text{A}$ ，求电阻 R 和电流 I_1 。

解：根据置换定理，用 2A 电流源置换电阻 R 。列

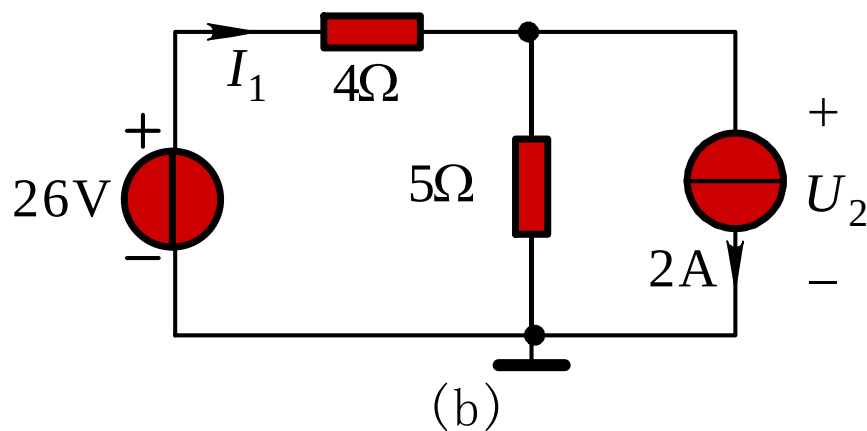


$$\left(\frac{1}{4\Omega} + \frac{1}{5\Omega}\right)U_2 = \frac{26\text{V}}{4\Omega} - 2\text{A}$$

$$\Rightarrow U_2 = 10\text{V}$$

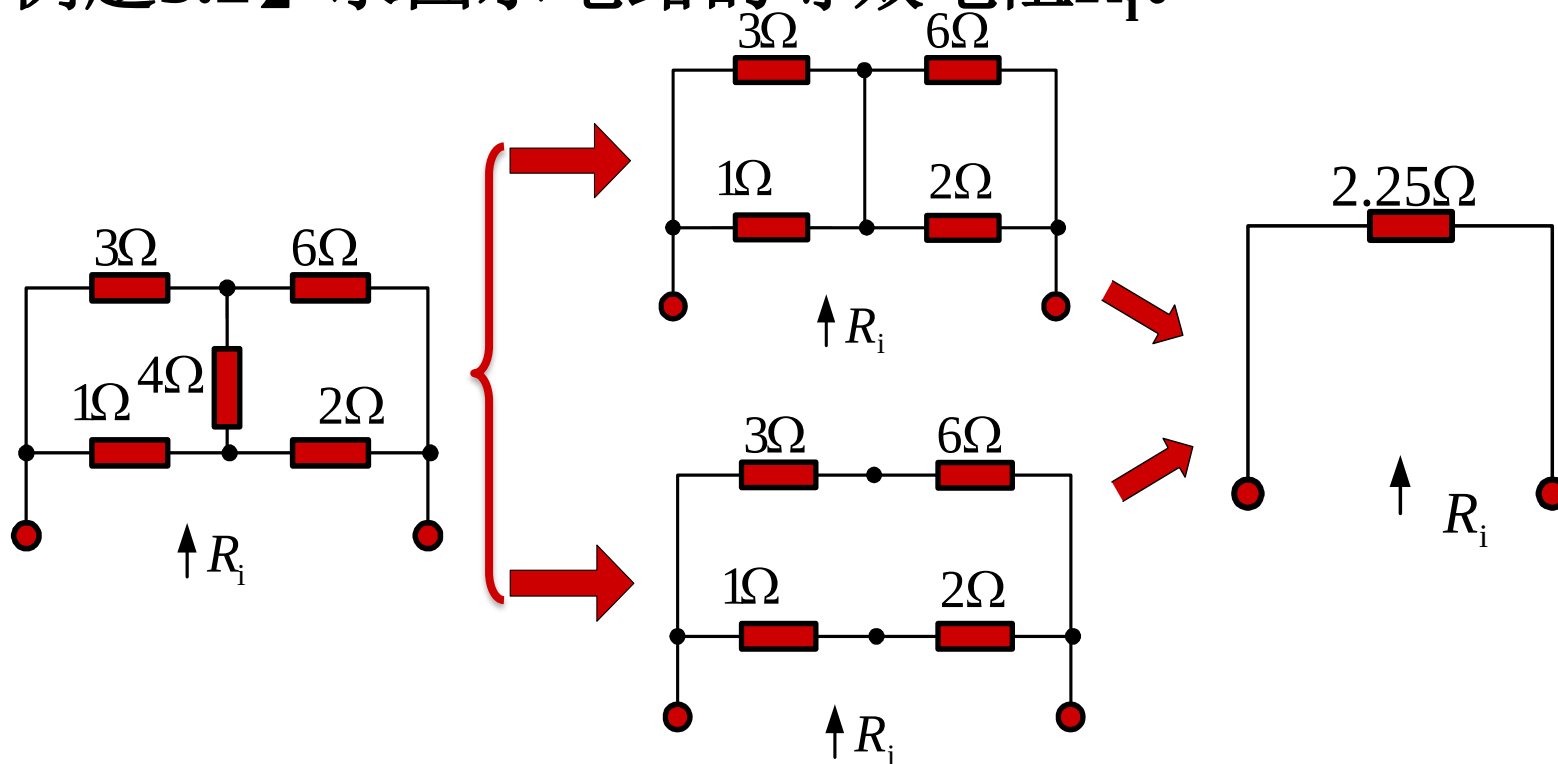
$$\Rightarrow R = \frac{U_2}{I_2} = 5\Omega$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{26\text{V} - U_2}{4\Omega} = 4\text{A}$$



3.1 置换定理

【例题3.2】求图示电路的等效电阻 R_i 。



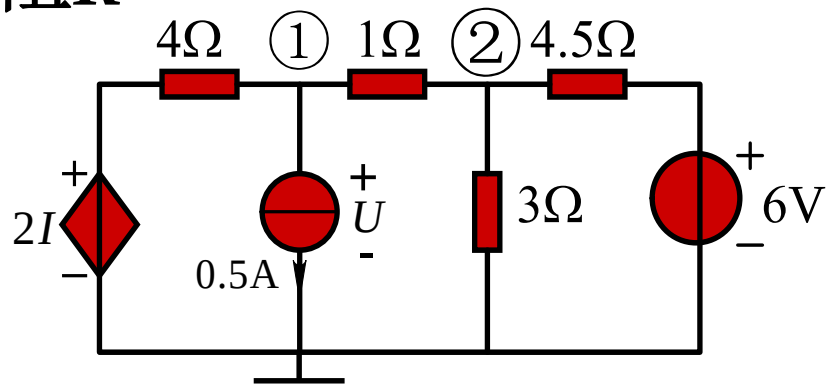
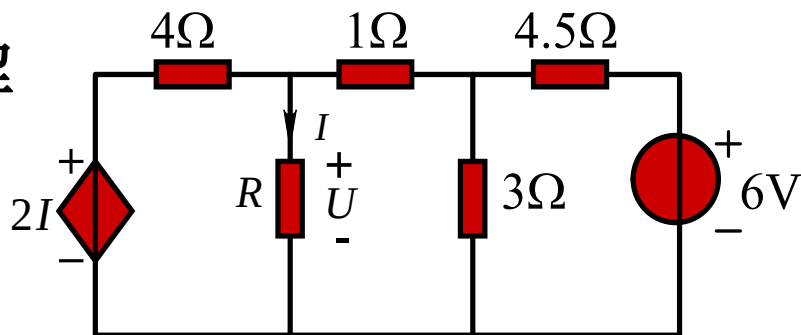
$$R_i = \frac{1 \times 3}{1 + 3} \Omega + \frac{2 \times 6}{2 + 6} \Omega = 2.25 \Omega$$

$$R_i = \frac{(1 + 2) \times (3 + 6)}{(1 + 2) + (3 + 6)} \Omega = 2.25 \Omega$$

3.1 置换定理

【例题3.3】已知 $I=0.5\text{A}$ ，求电阻 R

解



$$\left\{ \begin{array}{l} (\frac{1}{4\Omega} + \frac{1}{1\Omega})U_{n1} - \frac{1}{1\Omega}U_{n2} = \frac{2I}{4\Omega} - 0.5\text{A} \\ -\frac{1}{1\Omega}U_{n1} + (\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{4.5\Omega})U_{n2} = \frac{6\text{V}}{4.5\Omega} \end{array} \right.$$

$$I = 0.5\text{A}$$

$$\Rightarrow U_{n1} = 1\text{V} \quad R = \frac{U_{n1}}{I} = 2\Omega$$

谢

谢！